

Nullstellen mit Taschenrechner

Aufgaben

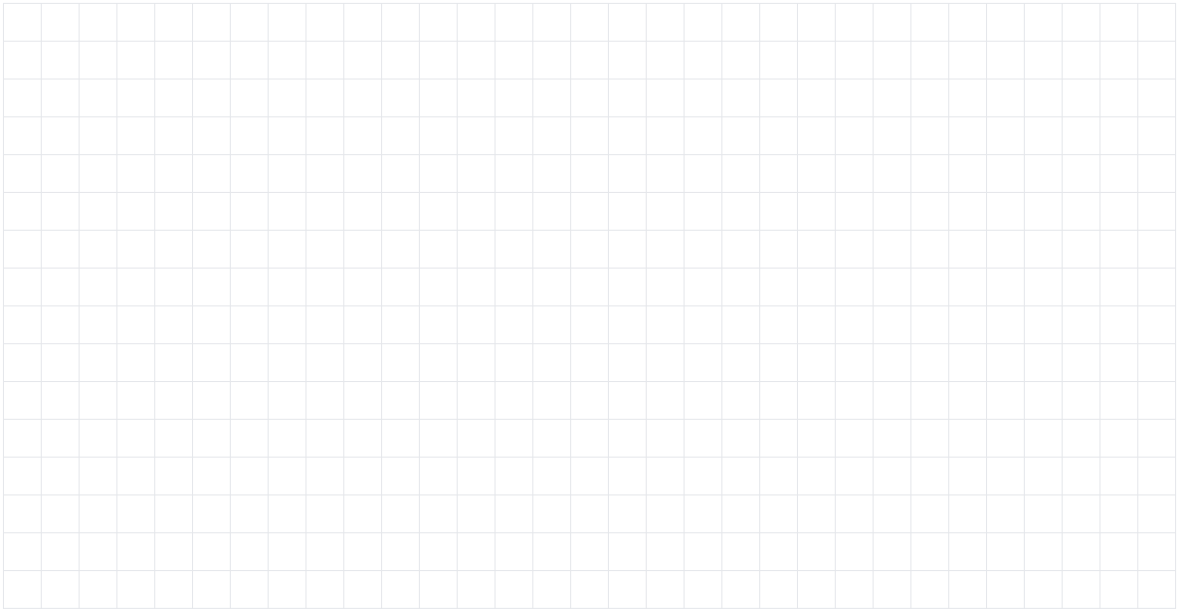
1. Nutze den Taschenrechner, um die Nullstellen zu bestimmen. Notiere die Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet.

a) $f(x) = x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 4x + 4$

b) $g(x) = x(x + 5) + x^2 - 3x$

c) $h(x) = x^2(x - 2) + 3x(x - 2)$

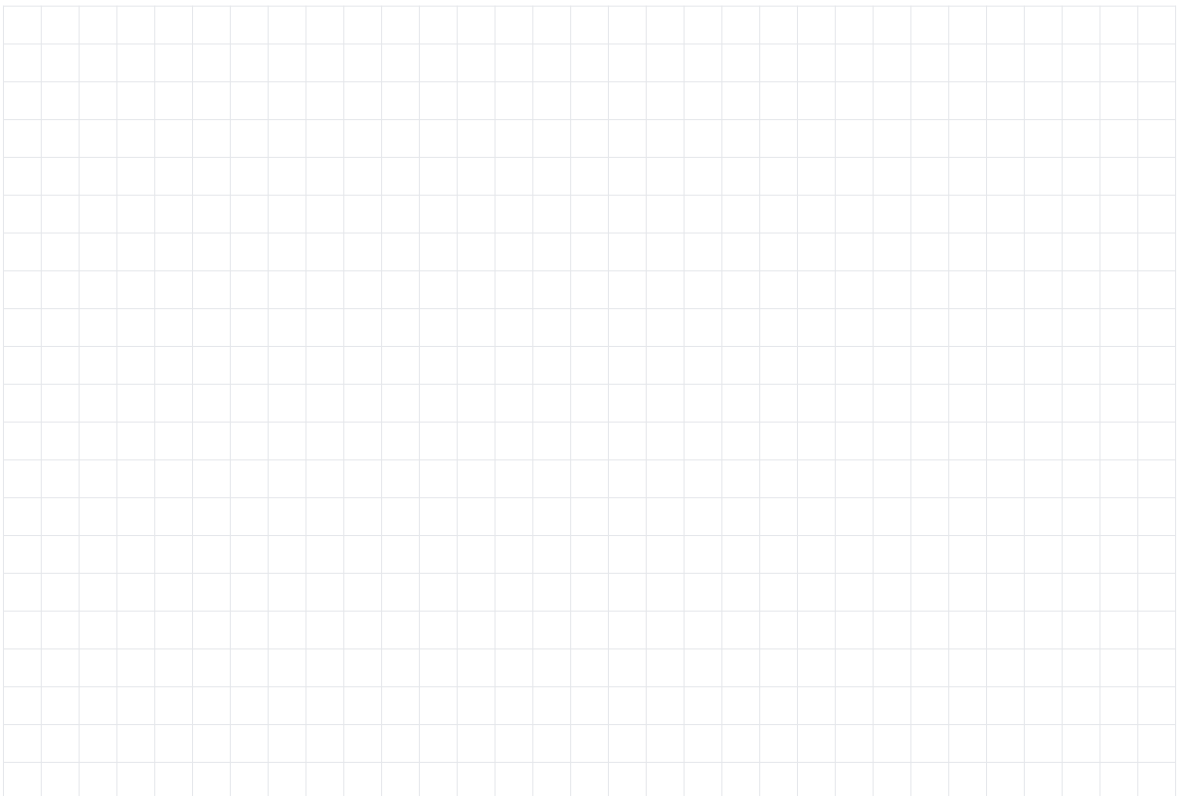
d) $j(x) = x^2(x^2 + 3) + 5x^2 + 6$



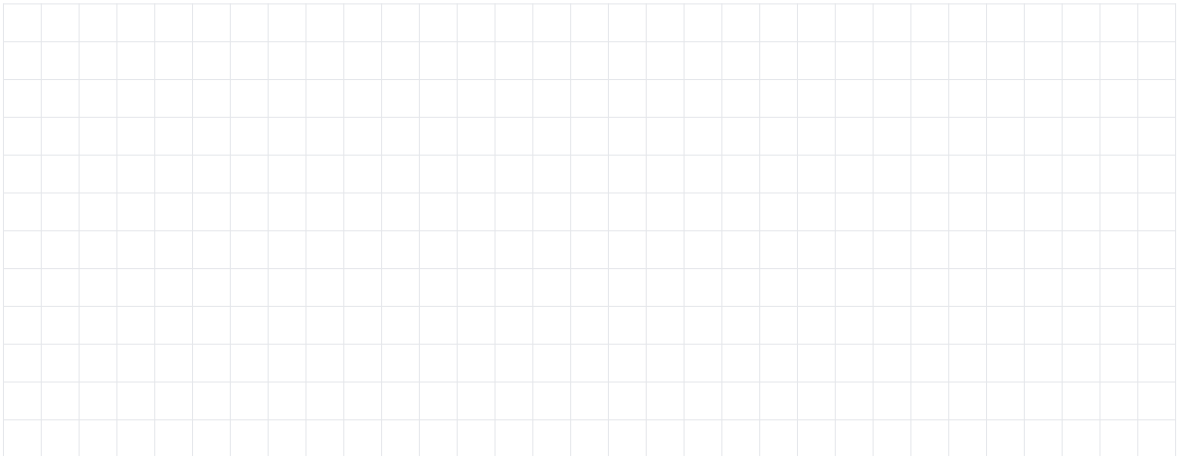
2 Gegeben ist die Funktion:

$$f(x) = x \cdot (x - 2) \cdot (x^2 + 4)$$

- a)** Multipliziere vollständig aus und schreibe f in allgemeiner Form.
Nutze den Taschenrechner, um die Nullstellen zu bestimmen.



- b) Wie könnte man die Nullstellen **ohne Taschenrechner** bestimmen?



- 3 Lies die Nullstellen aus dem Graphen ab und überprüfe sie rechnerisch.



- a) Welche Nullstellen liest du aus dem Graphen ab? Überprüfe sie, indem du die Werte in $f(x) = x^3 - x^2 - 6x$ einsetzt.



Challenges

- 1



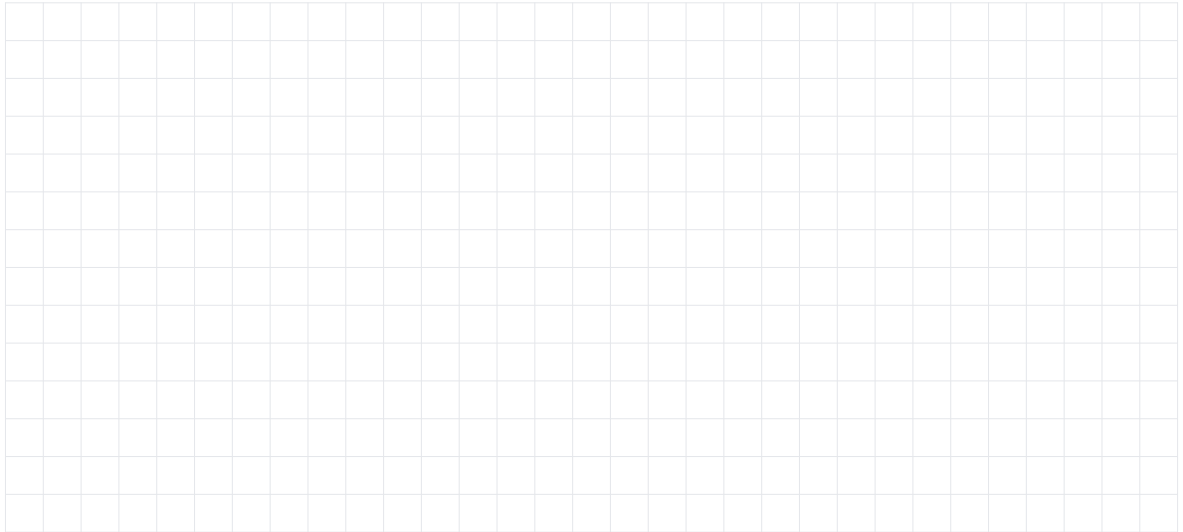
$$h(x) = x^2 \cdot 2^{-5} - x^3 \cdot 2^{-9}$$

mit

- x als Länge in **cm**
- $h(x)$ als Höhe in **cm**.

Die Rampe beginnt und endet bei $h(x) = 0$.

- a)** Berechne die Start- und Endstelle der Rampe.



b) Wie lang ist die Rampe?

